

AI 개론 Final Team 5 Project

주제: PCA와 머신러닝 알고리즘을 활용한 닳은 동물 매칭 프로그램

팀원

22100368 서준예

22200384 손영웅

22300392 손채원

22400334 백채연

1. 프로젝트 개요

1.1. 주제 선정 배경 및 문제 정의

- **배경:** 현대 대중문화에서 사람의 외모나 분위기를 특정 '동물상(강아지상, 고양이상, 토끼상, 곰상 등)'으로 분류해 표현하는 것은 매우 대중적이고 인기가 높은 콘텐츠입니다. 이러한 서비스는 사용자들에게 직관적인 재미와 웃음을 선사하며, 소셜 미디어를 통한 자발적 공유를 유도하기에 최적의 주제입니다.
- **문제 정의:** 기존의 대다수 동물상 테스트 애플리케이션은 내부 알고리즘이 불명확하거나 단순한 규칙 기반(Rule-based) 시스템에 의존하는 경우가 많습니다. 본 프로젝트에서는 이러한 정성적인 '닳음'의 기준을 컴퓨터 비전 기술과 머신러닝 알고리즘을 통해 데이터화하고, 수업 시간에 배운 수학적 기법(PCA, K-means 등)을 직접 적용하여 과학적이고 정량적인 기준의 '닳은 동물 매칭 알고리즘'을 구축하고자 합니다.

1.2. 프로젝트 최종 목표

- 사용자가 정면 얼굴 사진을 입력했을 때, 이미지의 핵심 형태학적 특징을 추출합니다.
- 수업 시간에 배운 AI 모델 파이프라인을 거쳐 가장 닳은 동물상 카테고리를 정확히 분류(Classification)하고, 매칭 확률을 계산하여 시각적 결과물로 출력하는 파이썬 기반 프로그램을 개발하는 것을 최종 목표로 합니다.

2. 데이터 수집 및 전처리

2.1. 데이터 수집 기획

- **직접 데이터 수집:** 인터넷과 지인을 통하여 30~50명의 정면 사진 데이터를 직접 수집.
- **동물상 라벨링:** 수집된 사진에 대해 팀원들과의 다수결 설문조사를 진행하여 '강아지상', '고양이상', '토끼상', '곰상' 등 하나의 정답 라벨(Label)을 부여
- **연예인 데이터 보강:** 학습의 정확도를 높이기 위해 각 동물상의 대표적인 연예인 사진(동물상당 30장 이상)을 웹 크롤링하여 학습 데이터셋(Training Dataset)을 풍성하게 구축

2.2. 이미지 전처리 과정 (담당: 손영웅)

- **얼굴 영역 크롭(Crop):** 사진 배경이나 의상, 머리카락 색상이 AI 모델 학습에 노이즈로 작용하는 것을 방지하기 위해 OpenCV 또는 PIL 라이브러리를 활용하여 눈, 코, 입 중심의 얼굴 영역만 사각형으로 크롭

- 리사이즈 및 정규화: 크롭된 이미지를 모두 동일한 해상도(예: \$64 \times 64\$ 픽셀)로 통일하고, 연산 속도 향상과 형태 분석에 집중하기 위해 흑백(Grayscale) 이미지로 변환
- 데이터프레임 구축: 이미지의 2차원 픽셀 배열을 1차원으로 평탄화(Flatten)하여 4,096개의 열(Features)을 가진 데이터로 변환한 뒤, 정답 라벨과 결합하여 Pandas 데이터프레임(.csv)으로 구조화.

3. AI 모델 설계 및 파이프라인

3.1. PCA (주성분 분석) 차원 축소 및 시각화 (담당: 손채원)

- 차원의 저주 해결: 이미지 데이터는 픽셀 수만큼 차원이 매우 높기 때문에(4,096차원), 학습 효율이 떨어지는 문제가 발생합니다. 이를 해결하기 위해 PCA(Principal Component Analysis)를 적용
- 고유얼굴(Eigenfaces) 및 시각화: 데이터의 분산을 가장 잘 보존하는 상위 2개 또는 3개의 주성분(PC1, PC2)으로 차원을 축소. 축소된 데이터를 2차원/3차원 산점도(Scatter Plot)로 시각화하여 강아지상, 고양이상 등 각 동물상 데이터가 공간상에서 어떻게 분리되는지 직관적인 그래프로 제시

3.2. 알고리즘 비교 분석

본 프로젝트는 직관적인 기법부터 심화 머신러닝 기법까지 적용하여 성능을 다각도로 비교 분석

- 기본 모델 - 템플릿 매칭 (담당: 백채연): 6주차 이미지 강의를 응용하여, 구축된 학습 데이터에서 동물상별 전형적인 '평균 얼굴(Template)'을 생성합니다. 새로운 사용자 사진이 들어오면 각 템플릿과의 유클리디안 거리를 계산하여 가장 가까운 동물을 매칭하는 기본 분류기를 구현
- 심화 모델 - 분류 및 군집화 모델 적용 (담당: 서준예): * 지도 학습(Classification): 11주차에 배운 랜덤 포레스트(Random Forest)나 SVM 모델에 PCA 축소 데이터를 학습시켜, 테스트 이미지 입력 시 각 동물상에 속할 확률(예: 강아지상 70%, 고양이상 30%)을 도출합니다.
 - 비지도 학습(Clustering): 9주차에 배운 K-means 알고리즘(\$K=4\$)을 사용하여 정답 라벨이 없는 상태에서 AI가 스스로 인간의 얼굴을 4개 그룹으로 군집화하게 유도합니다. 이후 이 군집이 실제 우리가 라벨링한 동물상과 얼마나 일치하는지 타당성 분석

4. 프로젝트 TimeLine 및 역할 분담

4.1. 수행 단계별 스케줄 (병렬적 개발 타임라인)

- **Phase 1** (초기 세팅 및 알고리즘 구현): 1번 담당자가 진짜 데이터를 수집·정제하는 동안, 2, 3, 4번 담당자는 MNIST 데이터나 샘플 이미지(가짜 데이터)를 활용하여 템플릿 매칭, PCA, 머신러닝 모델의 뼈대 코드를 동시에 구현
- **Phase 2** (데이터 통합 및 실행): 진짜 데이터셋(CSV)을 완성하여 공유하면, 각 팀원은 코드의 데이터 경로만 교체하여 진짜 결과물과 그래프를 도출
- **Phase 3** (결과 분석 및 보고서 작성): 모델별 정확도를 비교하고, 시각화 자료를 취합하여 최종 결론을 도출

4.2. 팀원별 역할 정의

- 손영웅: 프로젝트 기획서 작성, 지인 사진 및 연예인 데이터 수집 총괄, **OpenCV** 기반 얼굴 영역 크롭 및 데이터프레임(**Pandas**) 최종 구축.
- 백채연: 동물상별 평균 얼굴(템플릿) 생성 기능 구현, 유클리디안 거리 기반 템플릿 매칭 알고리즘 코드 완성 및 1차 정확도 측정.
- 손채원: 고차원 이미지 데이터의 **PCA** 차원 축소 코드 구현, 분산 비율 분석, **Matplotlib**을 활용한 동물상 데이터 분포의 **2D/3D** 산점도 시각화.
- 서준예: **Scikit-learn**을 활용한 심화 분류 모델(**Random Forest** 등) 및 **K-means** 군집화 알고리즘 적용, 모델 간 최종 성능 평가 및 정확도 비교 분석.
- 전원 공통: 데이터 수집 협조, 최종 발표 자료(**PPT**) 제작 및 발표 준비.

5. 결론

5.1. 기대 효과 및 한계점

- 기대 효과:
 1. 수업 시간에 배운 이론(이미지 픽셀 처리, **PCA** 차원 축소, 군집화 및 지도 학습)이 실제 재미있는 엔터테인먼트 서비스로 어떻게 구현되는지 파이프라인 전체를 경험할 수 있습니다.
 2. 팀원 간의 병렬적 코드 개발 프로세스를 통해 실제 IT 협업 방식(**DevOps/Agile**)을 이해할 수 있습니다.
- 한계점 및 보완 계획: 사용자가 사진을 찍을 때의 조명 상태, 카메라 필터, 고개의 각도에 따라 픽셀 값이 크게 달라져 오분류가 일어날 수 있는 한계가 있습니다. 이를 보완하기 위해 데이터 수집 단계에서 촬영 조건을 최대한 정형화하고, 향후 다양한 각도의 사진을 포함하는 데이터 증강(**Data Augmentation**) 기법이나 표준화(**Standardization**) 전처리를 보완책으로 제시할 예정입니다.
-